

Convergencia débil

Definición 1 (Convergencia débil). Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ converge débilmente a $x \in X$ (denotado por $x_n \rightharpoonup x$)

$$\iff \forall L \in X^* : L(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L(x).$$

Referenciado en

- Caracterización de la convergencia débil
- La convergencia débil y en el dual implica la convergencia de la evaluación
- Convergencia fuerte implica débil
- En un espacio de Hilbert, convergencia débil y en norma implica convergencia fuerte
- La norma es semicontinua inferior para la convergencia débil
- Convergencia débil implica convergencia fuerte de combinaciones convexas
- Teo espacio banach uniformemente convexo convergencia debil norma imp convergencia fuerte